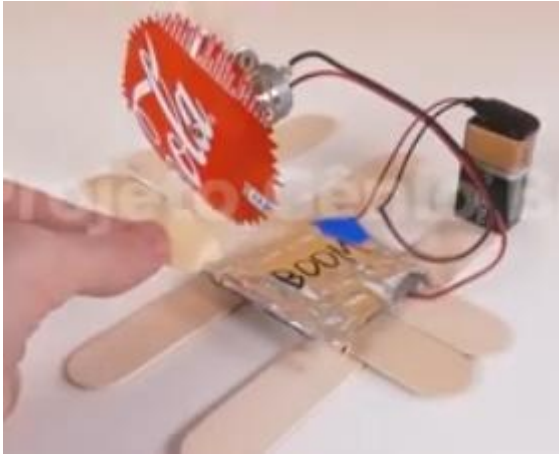




RATOEIRA ELÉTRICA

O QUE VAMOS CONSTRUIR?

Neste projeto, vamos criar uma divertida “Ratoeira Elétrica” educativa usando motor, palitos e uma peça giratória.

Quando ligada:

- O motor faz a roda girar rapidamente
- O braço móvel entra em ação
- O projeto cria um efeito mecânico muito interessante

IMPORTANTE:

Este projeto é apenas educativo e recreativo.

Ele NÃO deve ser usado para machucar animais ou pessoas.

O objetivo é ensinar:

- Movimento mecânico
- Energia elétrica
- Motores
- Engenharia simples
- Criatividade

NÍVEL DE DIFICULDADE

Fácil a Médio

TEMPO MÉDIO

40 a 70 minutos

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

IDADE RECOMENDADA

A partir de 8 anos (com supervisão adulta)

O QUE A CRIANÇA VAI APRENDER?

Durante este projeto, a criança aprende:

- Como motores criam movimento
- Como peças mecânicas interagem
- Noções básicas de eletrônica
- Coordenação motora
- Engenharia estrutural
- Resolução de problemas

Além disso, o projeto é muito divertido visualmente.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- 1 mini motor DC
 - 1 pilha 9V ou suporte com pilhas AA
 - Fios elétricos
 - Interruptor liga/desliga (opcional)
 - Palitos de sorvete
 - Papelão firme
 - Tampa plástica ou disco leve
 - Cola quente
 - Fita adesiva
 - Tesoura
 - Canetinhas
-

PARA QUE SERVE CADA MATERIAL?

Motor DC

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

Faz o sistema girar.

Disco plástico ou papelão

Será a peça giratória principal.

Palitos

Criam a estrutura da “ratoeira”.

Pilha

Fornece energia elétrica.

Papelão

Forma a base do projeto.

COMO O PROJETO FUNCIONA?

Quando o motor recebe energia:

- O eixo começa a girar
- O disco gira rapidamente
- O movimento cria o efeito mecânico

Esse princípio é parecido com:

- Máquinas rotativas
- Engrenagens simples
- Brinquedos motorizados
- Ferramentas mecânicas

PREPARANDO O AMBIENTE

Antes de começar:

- Trabalhe em uma mesa organizada
- Separe os materiais
- Mantenha ferramentas próximas

IMPORTANTE:

A cola quente deve ser usada apenas por adultos.

PASSO A PASSO COMPLETO

PASSO 1 — PREPARANDO A BASE

Pegue dois ou mais palitos de sorvete.

Cole formando uma pequena plataforma.

Você também pode usar:

- Papelão firme
- Madeira leve

A base precisa:

- Ficar reta
- Sustentar o motor

PASSO 2 — INSTALANDO O MOTOR

Agora fixe o mini motor na parte traseira da base.

O eixo deve ficar apontado para frente.

IMPORTANTE:

O motor precisa ficar bem firme.

Espere a cola secar completamente.

PASSO 3 — PREPARANDO O DISCO GIRATÓRIO

Pegue:

- Uma tampa plástica
OU
- Um disco de papelão

Faça um pequeno furo no centro.

Depois:

- Encaixe no eixo do motor

O disco deve:

- Girar livremente

- Não encostar na base
-

PASSO 4 — FAZENDO O BRAÇO MECÂNICO

Agora crie um pequeno braço usando:

- Papelão
- EVA
- Palitos

Cole próximo ao disco.

Quando o disco girar:

O braço criará o efeito de movimento.

PASSO 5 — PREPARANDO A “ÁREA DE AÇÃO”

Você pode criar:

- Pequenas barreiras
- Rampas
- Alvos de papel

Isso deixa o projeto mais divertido e interativo.

PASSO 6 — FAZENDO A LIGAÇÃO ELÉTRICA

Conecte:

- Motor
- Pilha
- Interruptor

Ligação simples:

- Pilha → interruptor → motor

Peça ajuda de um adulto nesta etapa.

PASSO 7 — ORGANIZANDO OS FIOS

Agora organize os fios:

- Use fita adesiva
- Cole na base
- Evite fios soltos

Isso melhora:

- Segurança
- Aparência
- Resistência

PASSO 8 — DECORANDO O PROJETO

Agora a criança pode:

- Pintar a base
- Criar placas
- Fazer personagens
- Inventar uma máquina futurista

Essa etapa aumenta muito a criatividade.

PASSO 9 — TESTANDO O PROJETO

Agora chegou a parte divertida.

- Ligue o sistema
- Observe o disco girando
- Veja o mecanismo entrando em ação

O efeito visual ficará muito interessante.

COMO O PROJETO FUNCIONA?

A pilha fornece energia elétrica.

O motor:

- Recebe energia

- Gira o eixo
- Move o disco

O disco:

- Cria movimento mecânico
- Interage com o braço ou obstáculos

CONCEITOS CIENTÍFICOS EXPLORADOS

ENERGIA ELÉTRICA

A pilha alimenta o sistema.

MOVIMENTO ROTATIVO

O motor cria rotação.

MECÂNICA

As peças interagem entre si.

ENGENHARIA

A estrutura precisa suportar o movimento.

SE O PROJETO NÃO FUNCIONAR

Se o disco não girar:

- Verifique a pilha
- Confira os fios
- Veja se o motor travou

Se vibrar muito:

- Ajuste o disco
- Veja se ficou torto

Se o braço não funcionar:

- Ajuste a posição
- Veja se o disco consegue alcançá-lo

IDEIAS PARA PERSONALIZAR

As crianças podem criar:

- Máquina robótica
- Arena mecânica
- Jogo motorizado
- Mini fábrica

Também podem:

- Adicionar LEDs
 - Fazer discos coloridos
 - Criar obstáculos móveis
 - Adicionar sons
-

CUIDADOS IMPORTANTES

- Não toque nas partes girando
 - Não use perto de água
 - Cola quente deve ser usada apenas por adultos
 - Não aproxime cabelos da peça giratória
 - Desligue após o uso
-

DESAFIO EXTRA

Faça experiências:

- Discos maiores giram melhor?
- O peso interfere na velocidade?
- Um motor mais forte muda o desempenho?
- O formato do disco altera o movimento?

Transforme o projeto em um verdadeiro laboratório de mecânica e robótica.